

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 1, Teil 3

Carl Friedrich Gauß

Fünfter Abschnitt. De congruentiis secundi gradus.

122.

Omnium igitur numerorum primorum, qui simul sunt ipsius 5 non-residua simulque formae $4n + 1$, i. e. omnium numerorum primorum formae $20n + 1$ vel $20n + 9$, tum $+5$ quam -5 non-residua erunt; omnium autem numerorum primorum formae $20n + 3$ vel $20n + 7$, non-residuum erit $+5$, residuum -5 .

Potest vero prorsus simili modo demonstrari, -5 esse non-residuum omnium numerorum primorum formarum $10n + 11$, $20n + 13$, $20n + 17$, $20n + 19$, facileque perspicitur hinc sequi $+5$ esse residuum omnium numerorum primorum formae $20n + 1$ vel $20n + 9$, non-residuum autem omnium formae $20n + 13$ vel $20n + 17$. Et quoniam quivis numerus primus, praeter 2 et 5 (quorum residuum $+5$), in aliqua harum formarum continetur $20n + 1$, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, patet, de omnibus iam iudicium ferri posse, exceptis iis, qui sint formae $20n + 1$ vel formae $20n + 9$.

123.

Ex inductione facile deprehenditur $+5$ et -5 esse residua omnium numerorum primorum formae $20n + 1$ vel $20n + 9$. Quodsi hoc generaliter verum est, lex elegans habebitur, $+5$ esse residuum omnium numerorum primorum, qui ipsius 5 sint residua, (hi enim in alterutra formarum $5n + 1$ vel $5n + 4$ sive in aliqua harum $20n + 1$, 9, 11, 19, continentur, de quarum tertia et quarta illud iam ostensum est) non-residuum vero omnium numerorum imparium, qui ipsius 5 sint non-residua, ut iam supra demonstravimus. Clarum autem est, hoc theorema sufficere, ad diiudicandum, utrum $+5$ (eoque ipso, -5 , si tamquam productum ex $+5$ et -1 consideretur) numeri cuiuscunque dati residuum sit an non-residuum. Denique observetur huius theorematis cum illo, quod art. 120 de residuo $+3$ exposuimus, analogia.

At verificatio illius inductionis non adeo facilis. Quando numerus primus formae $20n + 1$, sive generalius formae $5n + 1$ proponitur, res simili modo ab-solvi potest, ut in artt. 114, 119. Sit scilicet numerus quicunque pro modulo $5n + 1$ ad exponentem 5 pertinens a , quales dari ex Sect. praec. manifestum, eritque $a^5 \equiv 1$, sive $(a - 1)(a^4 + a^3 + a^2 + a + 1) \equiv 0 \pmod{5n + 1}$. At quia n nequit esse $= 1$, neque adeo $a - 1 \equiv 0$; necessario erit $a^4 + a^3 + a^2 + a + 1 \equiv 0$. Quare etiam $4(a^4 + a^3 + a^2 + a + 1) = (2a^2 + a + 2)^2 - 5a^2$ erit $\equiv 0$, i.e. $5a^2$ erit residuum ipsius $5n + 1$, adeoque etiam 5, quia a^2 est residuum per $5n + 1$ non divisibile [a enim per $5n + 1$ non divisibilis propter $n > 1$]. Q. E. D.

At casus, ubi numerus primus formae $5n + 4$ proponitur, subtiliora artificia postulat. Quoniam vero propositiones, quarum ope negotium absolvitur, in sequentibus generalius tractabuntur hic breviter tantum eas attingimus.

I. Si p est numerus primus atque b non-residuum quadraticum datum ipsius p , valor expressionis

$$\frac{(x + \sqrt{b})^{p+1} - (x - \sqrt{b})^{p+1}}{\sqrt{b}}$$

(ex qua evoluta irrationalitatem abire facile perspicitur), semper per p divisibilis erit, quicumque numerus pro x assumatur. Patet enim ex inspectione coefficientium, qui ex evolutione ipsius obtinentur, omnes terminos a secundo usque ad penultimum (incl.) per p divisibiles fore, adeoque esse

$$\equiv 2 \left(\binom{p+1}{1} x^p + \binom{p+1}{3} x^{p-2} b + \dots \right) \pmod{p}.$$

At quoniam b ipsius p non-residuum est, erit $b^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ (art. 106); x^p autem semper $\equiv x$ (Sect. praec.), unde fit $\equiv 0$. Q. E. D.

II. In congruentia $x^{p+1} - b^{\frac{p+1}{2}} \equiv 0 \pmod{p}$, indeterminata x habet p dimensiones omnesque numeri $0, 1, 2, \dots, p-1$ illius radices erunt. Iam ponatur e esse divisorem ipsius $p+1$; eritque expressio

$$\frac{(x + \sqrt{b})^e - (x - \sqrt{b})^e}{\sqrt{b}}$$

(quam per B designemus) si evolvitur, ab irrationalitate libera, indeterminata x in ipsa $e-1$ dimensiones habebit, constatque ex analyseos primis elementis, $A^{p+1} - B^{\frac{p+1}{e}}$ per B (indefinite) esse divisibilem. Iam dico $e-1$ valores ipsius x dari, quibus in substitutis, B per p divisibilis evadat. Ponatur enim $A^{p+1} - B^{\frac{p+1}{e}} = BC$, habebitque C in x dimensiones $p-e+1$, adeoque congruentia $C \equiv 0 \pmod{p}$ non plures quam $p-e+1$ radices. Unde facile patet, omnes reliquos numeros ex his $0, 1, 2, 3, \dots, p-1$, quorum multitudo $e-1$, congruentiae radices fore.

III. Iam ponatur p esse formae $5n+4$, $e=b$, b non-residuum ipsius p , atque numerum a ita determinatum ut sit $a^2 \equiv b \pmod{p}$.

124.

Per similem methodum demonstratur -7 esse non-residuum cuiusvis numeri qui ipsius 7 sit non-residuum.

Ex inductione vero concludi potest, $+7$ esse residuum cuiusvis numeri primi qui ipsius 7 sit residuum.

At hoc a nemine hactenus rigore demonstratum. Pro iis quidem residuis ipsius 7 , quae sunt formae $4n+1$, facilis est demonstratio; etenim per methodum ex praec. abunde notam ostendi potest, $+7$ semper esse talium numerorum primorum non-residuum, adeoque -7 residuum. Sed parum hinc lucramur: reliqui enim casus per hanc methodum tractari nequeunt. Unum quidem adhuc casum simili modo ut artt. 119, 123 absolvere possumus. Scilicet si p est numerus primus formae $7n+1$, atque a pro modulo p ad exponentem 7 pertinens, facile perspicitur

$$1 + a + a^2 + a^3 + a^4 + a^5 + a^6 \equiv 0$$

per p divisibilem, adeoque $4(a^3 + a^2 + a + 1)^2$ ipsius p residuum fore. At $(a^3 + a^2 + a + 1)^2$, tamquam quadratum ipsius p residuum est, insuperque per p non divisibile, dum enim

a ad exponentem 7 pertinere supponatur, neque $\equiv 0$, neque $\equiv -1 \pmod{p}$ esse potest, i. e. neque a neque $a + 1$ per p divisibilis erit, adeoque etiam quadratum $(a + 1)^2$. Unde manifesto etiam 7 ipsius p residuum erit. Q. E. D. At primi numeri formae $7n + 2$ vel $7n + 4$ omnes methodos hucusque traditas eludunt. Ceterum etiam haec demonstratio ab ill. La Grange primum est detecta l. c. Infra Sect. VII. docebimus generaliter, expressionem

$$\frac{(x + \sqrt{a})^p - (x - \sqrt{a})^p}{\sqrt{a}}$$

semper ad formam $X^2 \mp pY^2$ reduci posse, (ubi signum superius est accipiendum, quando p est numerus primus formae $4n + 1$, inferius quando est formae $4n + 3$), denotantibus X, Y functiones rationales ipsius x^2 , a fractionibus liberas. Hanc descriptionem ill. La Grange ultra casum $p = 3$ non perferit V. l. c. p. 352.

Praeparatio ad disquisitionem generalem.

125.

Quoniam igitur methodi praecedentes ad demonstrationes generales stabilendas non sufficiunt, iam tempus est, aliam ab hoc defectu liberam exponere. Initium facimus a theoremate, cuius demonstratio satis diu operam nostram elusit, quamvis primo aspectu tam obvium videatur, ut quidam ne necessitatem quidem demonstrationis intellexerint. Est vero hoc: *Quemvis numerum, praeter quadrata positive sumta, aliquorum numerorum primorum non-residuum esse.* Quia vero hoc theoremate tantummodo tamquam auxiliari ad alia demonstranda usuri sumus, alios casus hic non explicamus quam quibus ad hunc finem indigemus. De reliquis casibus postea sponte idem constabit. Ostendemus itaque, quemvis numerum primum formae $4n + 1$, sive positive sive negative accipiat¹, non-residuum esse aliquorum numerorum primorum et quidem (si > 5) talium qui ipso sint minores.

Primo, quando numerus primus p , formae $4n + 1$ (> 17 , sed 13 et 17 exceptis), negative sumendus proponitur, sit $2a$ numerus par proxime maior quam $\sqrt{-p}$; tum facilis perspicitur, $4aa$ semper fore $< -p$ sive $4aa + p < 0$. At $4aa + p$ est formae $4n + 3$, $+p$ autem residuum quadraticum ipsius $4aa + p$ (quoniam $-4aa \equiv p \pmod{4aa + p}$); quodsi igitur $4aa + p$ est numerus primus, p ipsius non-residuum erit; sin minus, necessario factor aliquis ipsius $4aa + p$ formae $4n + 1$ erit; et quum $+p$ etiam huius residuum esse debeat, p ipsius non-residuum erit. Q. E. D.

Pro numeris primis positive sumendis duos casus distinguimus. Primo sit p numerus primus formae $8n + 5$. Sit a numerus quicunque positivus $< \sqrt{\frac{p}{2}}$. Tum $8n + 5 - 4aa$ erit numerus positivus formae $8n + 5$ vel $8n + 1$ (prout a par vel impar) adeoque necessario per numerum aliquem primum formae $8n + 3$ vel $8n + 5$ divisibilis, productum enim ex quocunque numeris formae $8n + 1$ et $8n + 7$ neque formam $8n + 3$ neque hanc $8n + 5$ habere potest. Sit hic $= q$, eritque $8n + 5 \equiv 2a^2 \pmod{q}$. At 2 ipsius q non-residuum erit (art. 112), adeoque etiam $2a^2$ et $8n + 5$. Q. E. D.

126.

Sed numerum quemvis primum formae $8n + 1$ positive acceptum semper alicuius numeri primi ipso minoris non-residuum esse, per artificia tam obvia demonstrari nequit.

¹+1 autem excipi oportere per se manifestum est.

Quum autem haec veritas maximi sit momenti, demonstratio- nem rigorosam, quamvis aliquantum prolixa sit, praeterire non possumus. Prae- mittimus sequens

Lemma 0.1. *Si habentur duae series numerorum,*

$$(I) \quad A, B, C, \text{ etc.} \quad (II) \quad A', B', C', \text{ etc.}$$

(utrum terminorum multitudo in utraque eadem sit necne, nihil interest) ita com- paratae ut, denotante p numerum quemcunque primum aut numeri primi potestatem, terminum aliquem secundae seriei (sive etiam plures) per p divisibilem esse, quoties terminus aliquem respondens in prima serie per p divisibilis sit: dico productum ex omnibus terminis seriei (I) per productum omnium terminorum serie (II) divisibilem fore.

Demonstratio. Designetur productum terminorum seriei (I) per Q , productum terminorum seriei (II) per Q' . Patet quemvis numerum primum qui in Q' ad certam potestatem elevatus sit, necessario etiam in Q ad eandem ad minimum potesta- tem adscendere. Sit enim p numerus quicunque qui in Q' ad potestatem k adscendat, et sint in serie (I) termini per p divisibiles A, B, C etc., qui in Q resp. ad potestates a, b, c etc. ascendunt; in serie (II) autem termini per p divisibiles A', B', C' etc., qui in Q' resp. ad potestates a', b', c' etc. ascendunt. Tum ex hypothesi, si A per p^λ divisibilis est, etiam A' per p^λ divisibilis erit, adeoque $a' \geq a, b' \geq b, c' \geq c$ etc., et quum nullus numerus primus in Q' plures dimensiones habere possit, quam in Q , Q per Q' divisibilis erit (art. 17). Q. E. D. $\square$

127.

Lemma 0.2. *In progressionem $1, 2, 3, 4, \dots, n$, plures termini esse nequeunt per numerum quemcunque h divisibiles, quam in hac $a, a+1, a+2, \dots, a+n-1$ eius totidem terminis constante.*

Nulla enim negotio perspicitur, si n fuerit multipulum ipsius h , in utraque $= \frac{n}{h}$ terminos fore per h divisibiles; sin minus, ponatur $n = eh + f$, ita ut f sit $< h$, eruntque in priori serie e termini per h divisibiles, in poste- riori autem vel totidem vel $e + 1$.

Hinc tamquam Coroll. sequitur propositio ex numerorum figuratorum theoria nota, sed a nemine, ni fallimur, hactenus directe demonstrata,

$$\frac{a \cdot (a+1) \cdot (a+2) \cdot (a+3) \cdots (a+n-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n}$$

semper esse numerum integrum.

Denique Lemma hoc generalius ita proponi potuisset:

In progressionem $a, a+1, a+2, \dots, a+n-1$ totidem ad minimum dan- tur termini secundum modulum h numero cuicunque dato, r , congrui, quot in hac $1, 2, 3, \dots, n$ termini per h divisibiles.

128.

Theorem 0.1. *Sit a numerus quicunque formae $8n+1$, p numerus quicunque ad a primus, cuius residuum $+a$, tandem m numerus arbitrarius: tum dico in progressionem*

$$a, +(a-1), 2(a-4), +(a-9), 2(a-16), \dots, 2(a-m^2) \text{ vel } +(a-m^2)$$

prout m par vel impar, totidem ad minimum dari terminos per p divisibiles, quot den- tur in hac

$$1, 2, 3, \dots, 2m+1.$$

Priorem progressionem designamus per (I), posteriorem per (II).

Demonstr. I. Quando $p = 2$, in (I) omnes termini praeter primum, i.e. m termini divisibiles erunt; totidem autem erunt in (II).

II. Sit p numerus impar vel numeri imparis duplum vel quadruplum, atque $a \equiv r \pmod{p}$. Tum in progressionem $+m, +(m-1), +(m-2), \dots, +m$ (quae terminorum multitudine cum (II) convenit et per (III) designabitur) totidem ad minimum termini erunt secundum modulum p ipsi r congrui, quot in serie (II) per p divisibiles (art. praec.). Inter illos autem bini, qui signo tantum, non magnitudine, discrepant, occurrere nequeunt². Tandem quisque eorum correspondentem habebit in serie (I), qui per p erit divisibilis. Scilicet si fuerit $\pm b$ aliquis terminus seriei (III) ipsi r secundum p congruus, erit $a - bb$ per p divisibilis. Quodsi igitur h est par, terminus seriei (I), $2(a - hh)$, per p divisibilis erit. Si vero h impar, terminus $\frac{1}{2}(a - hh)$ per p divisibilis erit: namque manifeste $\frac{a-hh}{2p}$ erit integer, quoniam $a - hh$ per 8, p autem ad summum per 4 divisibilis [a enim per hyp. est formae $8n + 1$, hh autem ideo, quod est numeri imparis quadratum, eiusdem formae erit, quare differentia erit formae $8n$]. Hinc tandem concluditur, in serie (I) totidem terminos esse per p divisibiles, quot in (III) sint ipsi r secundum p congrui i. e. totidem aut plures quam in (II) sint per p divisibiles. Q. E. D.

III. Sit p formae $8n$, atque $a \equiv r \pmod{\frac{1}{2}p}$. Facile enim perspicitur, a , quum ex hyp. ipsius p sit residuum, etiam ipsius $\frac{1}{2}p$ residuum fore. Tum in serie (III) totidem ad minimum termini erunt ipsi r secundum p congrui, quot in (II) sunt per p divisibiles, illique omnes magnitudine erunt inaequales. At cuiusque eorum respondebit aliquis in (I) per p divisibilis. Si enim $\pm h \equiv r \pmod{p}$, erit $hh \equiv rr \pmod{2p}$, adeoque terminus $\frac{1}{2}(a - hh)$ per p divisibilis. Quare in (I) totidem ad minimum termini erunt per p divisibiles quam in (II). Q. E. D. $\square$

129.

Theorem 0.2. *Si a est numerus primus formae $8n + 1$, necessario infra $2\sqrt{a} + 1$ dabitur aliquis numerus primus cuius non-residuum sit a .*

Demonstr. Esto, si fieri potest, a residuum omnium primorum ipso $2\sqrt{a} + 1$ minorum. Tum facile perspicietur a etiam omnium numerorum compositorum ipso $2\sqrt{a} + 1$ minorum residuum fore (conferantur praecepta per quae diiudicare docuimus utrum numerus propositus sit numeri compositi residuum necne art. 105). Sit numerus proxime minor quam $\sqrt{a}$, $= m$. Tum in serie

$$(I) \quad a, \frac{1}{2}(a-1), 2(a-4), \frac{1}{2}(a-9), 2(a-mm) \text{ vel } \frac{1}{2}(a-mm)$$

totidem aut plures termini erunt per numerum quemcunque ipso $2\sqrt{a} + 1$ minorem divisibiles quam in hac

$$(II) \quad 1, 2, 3, 4, \dots, 2m+1 \quad (\text{art. praec.})$$

Hinc vero sequitur, productum ex omnibus terminis (I) per productum omnium terminorum (II) divisibile esse (art. 126). At illud est aut $a(a-1)(a-4) \cdots (a-mm)$ aut semissis huius producti (prout m aut par aut impar). Quare productum $a(a-1)(a-4) \cdots (a-mm)$

²Erit scilicet $bb - rr = (b-r)(b+r)$ e duobus factoribus compositus quorum alter per p divisibilis (hyp.), alter per 2 (quia tum b tum r sunt impares); adeoque $bb - rr$ per $2p$ divisibilis.

certo per productum omnium terminorum (II) dividi poterit, et, quia omnes hi termini ad a sunt primi, etiam productum illud omissa factore a . Sed productum ex omnibus terminis (II) ita etiam exhiberi potest

$$(m+1) \cdot ((m+1)^2 - 1) \cdot ((m+1)^2 - 4) \cdots ((m+1)^2 - m^2).$$

Fiet igitur

$$\frac{m+1}{m+1} \cdot \frac{(m+1)^2 - 1}{(m+1)^2 - 1} \cdot \frac{(m+1)^2 - 4}{(m+1)^2 - 4} \cdots \frac{(m+1)^2 - m^2}{(m+1)^2 - m^2}$$

numerus integer quamquam sit productum ex fractionibus unitate minoribus, quia enim necessario $\sqrt{a}$ irrationalis esse debet, erit $m+1 > \sqrt{a}$, adeoque $(m+1)^2 > a$. Hinc tandem concluditur suppositionem nostram locum habere non posse. Q. E. D.

Iam quia a certo > 9 , erit $2\sqrt{a} + 1 < a$, dabiturque adeo aliquis primus $< a$, cuius non-residuum a . $\square$

Per inductionem theorema generale (fundamentale) stabilitur, conclusionesque inde deducuntur.

130.

Postquam rigore demonstravimus quemvis numerum primum formae $4n+1$, et positive et negative acceptum, alicuius numeri primi ipso minoris non-residuum esse, ad comparisonem exactiorem et generaliore numerorum primorum, quatenus unus alterius residuum vel non-residuum est, statim transimus.

Omni rigore supra demonstravimus, -3 et $+5$ esse residua vel non-residua omnium numerorum primorum, qui ipsorum $3, 5$ respective sint residua vel non-residua.

Per inductionem autem circa numeros sequentes institutam invenitur:

$$-7, -11, +13, -17, -19, -23, +29, -31, +37, +41, -43, -47, +53, -59$$

etc. esse residua vel non-residua omnium numerorum primorum, qui, positive sumti, illorum primorum respective sint residua vel non-residua. Inductio haec perfacile adiumento tabulae II confici potest.

Quivis autem levi attentione adhibita observabit, ex his numeris primis signo positivo affectos esse eos, qui sint formae $4n+1$, negativo autem eos, qui sint formae $4n+3$.

131.

Quod hic per inductionem deteximus, generaliter locum habere mox demonstrabimus. Antequam autem hoc negotium adeamus necesse erit, omnia quae, ex theoremate, si verum esse supponitur, sequuntur, eruere. Theorema ipsum ita enunciamus.

Si p est numerus primus formae $4n+1$, erit $+p$, si vero p formae $4n+3$, erit $-p$ residuum vel non-residuum cuiusvis numeri primi, qui positive acceptus ipsius p est residuum vel non-residuum.

Quia omnia fere, quae de residuis quadraticis dici possunt, huic theoremati innituntur, denominatio *theorematis fundamentalis* qua in sequentibus utemur, haud absona erit.

Ut ratiocinia nostra quam brevissime exhiberi possint, per a, a', a'' etc. numeros primos formae $4n+1$, per b, b', b'' etc. numeros primos formae $4n+3$ denotabimus; per A, A' ,

A'' etc. numeros quoscunque formae $4n+1$, per B, B', B'' etc. autem numeros quoscunque formae $4n+3$; tandem litera R duabus quantitibus interposita indicabit, priorem sequentis esse residuum, sicuti litera N significationem contrariam habebit. Ex. gr. $+5 R 11$, $+2 N 5$, indicabit $+5$ ipsius 11 esse residuum, vel $+2$ esse ipsius 5 non-residuum.

132.

Iam collato theoremate fundamentali cum theorematibus art. 111, sequentes propositiones facile deducuntur.

Si erit

- | | | | | | |
|----|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|
| 1. | $\pm a R a'$ | $\pm a' R a$ | 2. | $\pm a N a'$ | $\pm a' N a$ |
| 3. | $+a R b$ | $+b N a$ | 4. | $+a N b$ | $+b R a$ |
| 5. | $-a R b$ | $-b N a$ | 6. | $-a N b$ | $-b R a$ |
| 7. | $+b R b'$ | $+b' N b$ | 8. | $+b N b'$ | $+b' R b$ |
| 9. | $-b R b'$ | $-b' N b$ | 10. | $-b N b'$ | $-b' R b$ |

In his omnes casus qui duos numeros primos comparando occurrere possunt, continentur: quae sequuntur, ad numeros quoscunque pertinent: sed harum demonstrationes minus sunt obviae.

Si erit

- | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|
| 11. | $\pm a R A$ | $\pm A R a$ | 12. | $\pm a N A$ | $\pm A N a$ |
| 13. | $+a R B$ | $\pm B R a$ | 14. | $+a N B$ | $\pm B N a$ |
| 15. | $-a R B$ | $\pm B N a$ | 16. | $-a N B$ | $\pm B R a$ |
| 17. | $+b R A$ | $\pm A N b$ | 18. | $+b N A$ | $\pm A R b$ |
| 19. | $-b R A$ | $\pm A R b$ | 20. | $-b N A$ | $\pm A N b$ |

133.

Quum omnium harum propositionum demonstrationes ex iisdem principiis sint petendae, necesse non erit omnes evolvere: demonstratio prop. 9, quam apponimus tamquam exemplum inservire potest. Ante omnia autem observetur, quemvis numerum formae $4n+1$ aut nullum factorem formae $4n+3$ habere, aut duos, aut quatuor etc., i.e. multitudinem talium factorum (inter quos etiam aequales esse possunt) semper fore parem: quemvis vero formae $4n+3$ multitudinem imparem factorum formae $4n+3$ (i.e. aut unum aut tres aut quinque etc.) implicare. Multitudo factorum formae $4n+1$ indeterminata manet.

Prop. 9 ita demonstratur. Sit A productum e factoribus primis a, a', a'' etc., b, b', b'' etc.; eritque factorum b, b', b'' etc. multitudo par (possunt etiam nulli adesse, quod eodem redit). Iam si a est residuum ipsius A , erit residuum etiam omnium factorum a, a', a'' etc. b, b', b'' etc., quare per propp. 1, 3 art. praec. singuli hi factores erunt residua ipsius a , adeoque etiam productum A . $-A$ vero idem esse debet. Quodsi vero a est non-residuum ipsius A , eoque ipso omnium factorum a, a' etc. b, b' etc.; singuli a, a' etc. erunt ipsius a residua, singuli b, b' etc. autem non-residua. Sed quum posteriorum multitudo sit par, productum ex omnibus, i.e. A , ipsius a residuum erit, hincque etiam $-A$.

134.

Investigationem adhuc generalius instituamus. Contemplemur duos numeros quoscunque impares inter se primos signis quibuscunque affectos P et Q . Concipiatur P sine respectu

signi sui in factores suos primos resolutus, designeturque per p , quot inter hos reperiantur, quorum non-residuum sit Q . Si vero aliquis numerus primus, cuius non-residuum est Q , pluries inter factores ipsius P occurrit, pluries etiam numerandus erit. Similiter sit q multitudo factorum primorum ipsius Q , quorum non-residuum est P . Tum numeri p, q certam relationem mutuam habebunt ab indole numerorum P, Q pendentem. Scilicet si alter numerorum p, q est par vel impar, numerorum P, Q forma docebit, utrum alter par sit vel impar. Haec relatio in sequenti tabula exhibetur.

Erant p, q simul pares vel simul impares quando numeri P, Q habent formas

1. $+A, +A'$
2. $+A, -A$
3. $-A, -A'$
4. $+B, +B'$
5. $+B, -B$
6. $-B, -B'$

Contra numerorum p, q alter erit par, alter impar, quando numeri P, Q habent formas

7. $+A, +B$
8. $+A, -B$
9. $-A, +B$
10. $-A, -B$
11. $+B, +A$
12. $+B, -A$

135.

Aggrediamur nunc deductionem harum propositionum.

I. Concipiatur, ut ante, P in factores suos primos resolutus, signis neglectis, insuperque etiam Q in factores quomodocunque resolvatur, ita tamen ut signi ipsius Q ratio habeatur. Combinentur illi singuli cum singulis bis. Tum si s designat multitudinem omnium combinationum in quibus factor ipsius Q est non-residuum factoris ipsius P , p ei s vel simul pares vel simul impares erunt. Sint enim factores primi ipsius P , hi f, f', f'' etc. et inter factores in quibus Q est resolutus, sint m qui ipsius f sint non-residua, m' non-residua ipsius f' , m'' non-residua ipsius f'' etc. facile quisquis perspiciet, fore

$$s = m + m' + m'' + \text{etc.}$$

p autem exprimere, quot numeri inter ipsos m, m', m'' etc. sint impares. Unde sponte patet, s fore parem quando p sit par, imparem quando p sit impar.

II. Haec generaliter valent quomodocunque Q in factores sit resolutus. Descendamus ad casus particulares. Contemplemur primo casus ubi alter numerorum, P , est positivus, alter vero, Q , vel formae $+A$ vel formae $-B$. Resolvantur P, Q in factores suos primos; attribuantur singulis factoribus ipsius P signum positivum, singulis autem factoribus ipsius Q signum positivum vel negativum, prout sunt formae a vel b ; tunc autem manifeste Q fiet vel formae $+A$ vel $-B$, uti requiritur. Combinentur factores singuli ipsius P cum singulis factoribus ipsius Q , designetque ut ante s multitudinem combinationum, in quibus factor ipsius Q est non-residuum factoris ipsius P , similiterque t multitudinem combinationum, in quibus factor ipsius P est non-residuum factoris ipsius Q . At ex theoremate fundamentali sequitur illas combinationes identicas fore $= t$, adeoque

$s = t$. Tandem ex iis quae modo demonstravimus, sequitur esse $p \equiv s \pmod{2}$, $q \equiv t \pmod{2}$, unde fit $p \equiv q \pmod{2}$.

Habentur itaque propp. 1, 3, 4 et 6 art. 133.

Propositiones reliquae per methodum similem directe erui possunt, sed una consideratione nova indigent; facilius autem ex praecedentibus sequenti modo derivantur.

III. Denotent rursus P , Q numeros quoscunque impares inter se primos, p , q multitudinem factorum primorum ipsorum P , Q , quorum non-residua Q , P respective. Tandem sit p' multitudo factorum primorum ipsius P , quorum non-residuum est $-Q$ (quando Q per se est negativus manifesto $-Q$ numerum positivum indicabit). Iam omnes factores primi ipsius P in quatuor classes distribuantur.

- 1) in factores formae a , quorum residuum est Q .
- 2) factores formae b , quorum residuum Q . Herum multitudo sit $= \psi$.
- 3) factores formae a , quorum non-residuum est Q . Herum multitudo $= \chi$.
- 4) factores formae b , quorum non-residuum $= Q$. Quorum multitudo $= \omega$.

Tum facile perspicitur fore $p = \chi + \omega$, $p' = \psi + \chi$.

Iam quando P est formae $\pm A$, erit $\psi + \chi$ adeoque etiam $\psi - \omega$ numerus par: quare fiet $p' = p + \psi - \chi \equiv p \pmod{2}$; quando vero P est formae $\pm B$, per simile ratiocinium invenitur, numeros p , p' sec. mod. 2 incongruos fore.

IV. Applicemus haec ad casus singulos. Sit primo P tum Q formae $+A$, eritque ex prop. 1. $p \equiv q \pmod{2}$; at erit $p' \equiv p \pmod{2}$; quare etiam $p' \equiv q \pmod{2}$. Quod convenit cum prop. 2. Simili modo si P est formae $-A$, Q formae $+A$, erit $p' \equiv q \pmod{2}$ ex prop. 2 quam modo demonstravimus; hinc, ob $p' \equiv p$, erit $p \equiv q$. Est itaque etiam prop. 5 demonstrata.

Eodem modo prop. 7 ex 3; prop. 8 vel ex 4 vel ex 7; prop. 9 ex 6; ex eademque prop. 1 derivantur.

136.

Per art. praec. propositiones art. 133 non quidem sunt demonstratae, sed tamen earum veritas a veritate theorematis fundamentalis quam aliquantisper supposuimus pendere ostensa est. At ex ipsa deductionis methodo manifestum est, illas valere pro numeris P , Q , si modo theorema fundamentale pro omnibus factoribus primis horum numerorum inter se comparatis locum habeat, etiamsi generaliter verum non sit. Nunc igitur ipsius theorematis fundamentalis demonstrationem aggrediamur. Cui praemittimus sequentem explicationem.

Theorema fundamentale usque ad numerum aliquem M verum esse dicemus, si valet pro duobus numeris primis quibuscunque, quorum neuter ipsum M superat.

Simili modo intelligi debet, si theoremata artt. 131, 132, 133 usque ad aliquem terminum vera esse dicemus. Facile vero perspicitur, si de veritate theorematis fundamentalis usque ad aliquem terminum constet, has propositiones usque ad eundem terminum locum esse habituras.

137.

Theorema fundamentale pro numeris parvis verum esse, per inductionem facile confirmari, atque sic limes determinari potest usque ad quem certo locum teneat. Hanc inductionem institutam esse postulamus: prorsus autem indifferens est quousque eam persequuti simus; sufficeret adeo, si tantummodo usque ad numerum 5 eam confirmavissemus, hoc autem per unicam observationem absolvitur, quod est $+5N3, +3N5$.

Iam si theorema fundamentale generaliter verum non est, dabitur limes aliquis T , usque ad quem valebit, ita tamen ut usque ad numerum proxime maiorem $T+1$, non amplius valeat. Hoc autem idem est ac si dicamus, dari duos numeros primos, quorum maior sit $T+1$, et qui inter se comparati theoremati fondamentali repugnent, binos autem alios numeros primos quoscunque, si modo ambo ipso $T+1$ sint minores, huic theoremati esse consentaneos. Unde sequitur, propositiones artt. 131, 132, 133 usque ad T etiam locum habituras. Hanc vero suppositionem consistere non posse nunc ostendemus. Erunt autem secundum formas diversas quas tum $T+1$, tum numerus primus ipso $T+1$ minor, quem cum $T+1$ comparatum theoremati repugnare supposuimus, habere possunt, casus sequentes distinguendi. Numerum istum primum per p designamus.

Quando tum $T+1$ tum p sunt formae $4n+1$, theorema fundamentale duobus modis falsum esse posset, scilicet si simul esset, vel $\pm pR(T+1)$ et $\pm(T+1)Np$ vel simul $\pm pN(T+1)$ et $\pm(T+1)Rp$

Quando tum $T+1$ tum p sunt formae $4n+3$, theor. fund. falsum erit, si simul fuerit vel $+pR(T+1)$ et $-(T+1)Np$ (sive quod eodem redit $-pN(T+1)$ et $+(T+1)Rp$) vel $+pN(T+1)$ et $-(T+1)Rp$ (sive $-pR(T+1)$ et $+(T+1)Np$)

Quando $T+1$ est formae $4n+1$, p vero formae $4n+3$, theor. fund. falsum erit, si fuerit vel $\pm pR(T+1)$ et $-(T+1)Np$ (sive $-(T+1)Rp$) vel $\pm pN(T+1)$ et $-(T+1)Np$ (sive $+(T+1)Rp$)

Quando $T+1$ est formae $4n+3$, p vero formae $4n+1$, theor. fund. falsum erit si fuerit vel $+pR(T+1)$ (sive $-pN(T+1)$) et $+(T+1)Np$ vel $+pN(T+1)$ (sive $-pR(T+1)$) et $\pm(T+1)Rp$

Si demonstrari poterit, nullum horum octo casuum locum habere posse, simul certum erit, theorematibus fundamentalibus veritatem nullis limitibus circumscriptam esse. Hoc itaque negotium nunc aggredimur: at quoniam alii horum casuum ab aliis sunt dependentes eundem ordinem, quo eos hic enumeravimus, servare non licebit.

138. Casus primus.

Quando $T+1$ est formae $4n+1$ ($=a$), atque p eiusdem formae; insuper vero $\pm pRa$, non potest esse $\pm aNp$. Hic casus supra fuit primus.

Sit $+p \equiv e^2 \pmod{a}$ atque e par et $< a$ (quod semper obtineri potest). Iam duo casus sunt distinguendi.

I. Quando e per p non est divisibilis. Ponatur $e^2 = p + af$; eritque f positivus, formae $4n+3$ (sive formae B), $< a$, et per p non divisibilis. Porro erit $e^2 \equiv p \pmod{f}$, i. e. pRf adeoque ex prop. 11 art. 132 $+fRp$ (quia enim $p, f < a$, pro his propositiones istae valebunt). At est etiam $afRp$, quare fiet quoque $+aRp$.

II. Quando e per p est divisibilis, ponatur $e = gp$, atque $e^2 = p + aph$, sive $pg^2 = 1 + ah$. Tum erit h formae $4n+3$ (B), atque ad p et g^2 primus. Porro erit pg^2Rh , adeoque etiam pRh ; hinc (prop. 11 art. 132) $+hRp$. At est etiam $-ahRp$, quia $-ah \equiv 1 \pmod{p}$; quare fiet etiam $+aRp$.

139. Casus secundus.

Quando $T + 1$ est formae $4n + 1$ ($= a$), p formae $4n + 3$, atque $+p R(T + 1)$, non potest esse $+(T + 1) N p$ sive $-(T + 1) R p$. Hic casus supra fuit quintus.

Sit ut supra $e^2 \equiv p + fa$ atque e par et $< a$.

I. Quando e per p non est divisibilis, erit etiam f per p non divisibilis. Praeterea autem erit f positivus, formae $4n + 1$ (sive A), atque $< a$; $+p N f$ adeoque (prop. 10 art. 132) $+f R p$. Sed est etiam $+fa R p$, quare fiet $+a R p$, sive $-a N p$.

II. Quando e per p est divisibilis, sit $e = pg$, atque $g^2 p = 1 + ha$. Erit itaque $g^2 p \equiv 1 + ha$. Tum h erit positivus, formae $4n + 3$ (B), et ad p et g^2 primus. Porro $+g^2 p R h$, adeoque $+p R h$; hinc fit (prop. 13 art. 132) $-h R p$. At est $-ha R p$, unde fit $+a R p$ atque $-a N p$.

140. Casus tertius.

Quando $T + 1$ est formae $4n + 1$ ($= a$), p eiusdem formae, atque $\pm p N a$: non potest esse $\pm a R p$. (Supra casus secundus).

Capiatur aliquis numerus primus ipso a minor, cuius non-residuum sit $+a$, quales dari supra demonstravimus (artt. 125, 129). Sed hic duos casus seorsim considerare oportet, prout hic numerus primus fuerit formae $4n + 1$ vel $4n + 3$, non enim demonstratum fuit, dari tales numeros primos utriusque formae.

I. Sit iste numerus primus formae $4n + 1$ et $= d$. Tum erit $+d N a$ (art. 131) ideoque (per casum primum) $+a N d$. Sit igitur $e^2 \equiv dp \pmod{a}$ atque e par, $< a$. Tunc iterum quatuor casus erunt distinguendi.

1) Quando e neque per p neque per d est divisibilis. Ponatur $e^2 = dp \pm af$, signis ita acceptis ut f fiat positivus. Tum erit $f < a$, ad d et p primus atque pro signo superiori formae $4n + 3$, pro inferiori formae $4n + 1$. Designemus brevitatis gratia per $[x, y]$ multitudinem factorum primorum numeri y quorum non-residuum est x . Tum erit $dp R f$ adeoque $[dp, f] = 0$. Hinc $[f, dp]$ erit numerus par (propp. 1, 3, art. 133), i.e. aut $= 0$ aut $= 2$. Quare erit f aut residuum utriusque numerorum d, p aut neutrius. Illud autem est impossibile, quum $+af$ sit residuum ipsius d , atque $+a N d$ (hyp.); unde fit $+f N d$. Hinc f debet esse utriusque numerorum d, p non-residuum. At propter $+af R p$ erit $;\pm a N p$. Q. E. D.

2) Quando e per p , neque vero per d est divisibilis, sit $e = gp$, atque $g^2 p = d \pm ah$, signo ita determinato, ut h fiat positivus. Tum erit $h < a$, ad d, g et p primus, atque pro signo superiori formae $4n + 3$, pro inferiori vero formae $4n + 1$. Ex aequatione $g^2 p = d \pm ah$, si per p et d multiplicatur, nullo negotio deduci potest, $pg^2 R d$ (α); $\pm ah p R d$ (β); $\pm ah R p$ (γ). Ex (α) sequitur $[pg^2, d] = 0$, adeoque (propp. 1, 3, art. 133) $[h, pd]$ par, i.e. erit h non-residuum vel utriusque p, d , vel neutrius. Priori in casu ex (β) sequitur $\pm ap N d$, et quum per hyp. sit $+a N d$, erit $\pm p R d$. Hinc per theor. fundam., quod pro numeris p, d ipso $T + 1$ minoribus valet, $\pm d R p$. Hinc et ex eo quod $h N p$, fit per (γ) $\pm a N p$. Q. E. D. Posteriori casu ex (β) sequitur $\pm ap R d$, hinc $\pm p N d$, $\pm d N p$, hincque tandem et ex $h R p$ fit $\pm a N p$. Q. E. D.

3) Quando e per d non autem per p est divisibilis. Pro hoc casu demonstratio tantum non eodem modo procedit ut in praec., neminemque qui hanc penetravit poterit morari.

4) Quando e tum per d tum per p est divisibilis adeoque etiam per productum dp (numeros d, p enim inaequales esse supponimus quia alias id quod demonstrare operam damus, esse $a N p$ iam in hypothesi $a N d$ contentum foret), sit $e = gdp$ atque $g^2 dp = \pm 1 \mp ah$. Tum erit $h < a$, ad d et p primus atque pro signo superiori formae $4n + 3$,

pro inferiori formae $4n + 1$. Facile vero perspicitur, ex ista aequatione deduci posse haec: $dpRh$ (α); $\pm ahRd$ (β); $\pm ahRp$ (γ). Ex (α) quod convenit cum (α) in (2) sequitur perinde ut illic, esse vel simul hRp , hRd , vel hNp , hNd . Sed in casu priori foret per (β), aRd , contra hyp. quare erit hNp , adeoque per (γ) etiam aNp .

II. Quando iste numerus primus est formae $4n + 3$, demonstratio prae- cedenti tam similis est, ut eam apponere superfluum nobis visum sit. In eorum gratiam qui per se eam evolvere gestiunt (quod maxime commendamus), id tantum observamus, postquam ad talem aequationem $e^2 = bp \pm af$ (designante b illum numerum primum) perventum fuerit, ad perspicuitatem profuturum, si utrumque signum seorsim consideretur.

141. Casus quartus.

Quando $T + 1$ est formae $4n + 1$ ($= a$), p formae $4n + 3$, atque $\pm pNa$, non poterit esse $+aRp$ sive $-aNp$. (Casus sextus supra).

Etiam huius casus demonstrationem, quum prorsus similis sit demonstrationi casus tertii, brevitatis gratia omittimus.

142. Casus quintus.

Quando $T + 1$ est formae $4n + 3$ ($= b$), p eiusdem formae, atque $+pRb$ sive $-pNb$, nequit esse $+bRp$ sive $-bNp$. (Casus tertius supra).

Sit $p \equiv e^2 \pmod{b}$, atque e par et $< b$.

I. Quando e per p non est divisibilis. Ponatur $e^2 = p + bf$, eritque f positivus, formae $4n + 1$, $< b$ atque ad p primus. Porro erit pRf adeoque per prop. 13 art. 132, $-fNp$. Hinc et ex $+bfRp$ fit $-bRp$ adeoque $+bNp$. Q. E. D.

II. Quando e per p est divisibilis, sit $e = pg$ atque $g^2p = 1 \pm bh$. Tum erit h formae $4n + 1$ atque ad p primus, $p \equiv g^2p \equiv \mp bh \pmod{h}$, adeoque pRh ; hinc fit $+hRp$ (prop. 10 art. 132), unde et ex $bhRp$ sequitur $-bRp$, sive $+bNp$. Q. E. D.

143. Casus sextus.

Quando $T + 1$ est formae $4n + 3$ ($= b$), p formae $4n + 1$, atque $\pm pRb$, non poterit esse $\pm bNp$. (Supra casus septimus).

Demonstrationem praecedenti omnino similem omittimus.

144. Casus septimus.

Quando $T + 1$ est formae $4n + 3$ ($= b$), $-p$ eiusdem formae, atque $+pNb$ sive $-pRb$, non poterit esse $+bNp$ sive $-bRp$. (Casus quartus supra).

Sit $p \equiv e^2 \pmod{b}$, atque e par et $< b$. =

I. Quando e per p non divisibilis. Sit $-p = e^2 - bf$; eritque f positivus, formae $4n + 1$, ad p primus ipsoque b minor (etenim e certo non maior quam $b - 1$, $p < b - 1$, quare erit $bf = e^2 + p < b^2 - b$, i. e. $f < b - 1$). Porro erit $-pRf$; hinc (prop. 10 art. 132) $+fRp$, unde et ex $+bfRp$ fit $+bRp$, sive $-bNp$.

II. Quando e per p est divisibilis, sit $e = pg$, atque $g^2p = -1 \pm bh$. Tum erit h positivus, formae $4n + 3$, ad p primus et $< b$. Porro erit pRh , unde fit (prop. 14 art. 132) $+hRp$. Hinc et ex $bhRp$ sequitur $+bRp$ sive $-bNp$. Q. E. D.

145. Casus octavus.

Quando $T + 1$ est formae $4n + 3$ ($= b$), p formae $4n + 1$, atque $+pNb$ sive $-pRb$, non poterit esse $\pm bRp$. (Casus ultimus supra).

Demonstratio perinde procedit ut in casu praecedenti.

Methodus analogia theoremata art. 114 demonstrandi.

146.

In demonstratt. praec. semper pro e valorem parem accepimus (artt. 137–144); observare convenit, etiam valorem imparem adhiberi potuisse, sed tum plures adhuc distinctiones introducendae fuissent. Qui his disquisitionibus delectantur haud inutile facient si vires suas in evolutione horum casuum exercitent.

Praeterea theoremata ad residua $+2$ et -2 pertinentia tunc supponi debuisse; quum vero nostra demonstratio absque his theorematibus sit perfecta, novam hinc methodum nanciscimur, illa demonstrandi. Quae minime est contemnenda, quum methodi, quibus supra pro demonstratione theorematis, $+2$ esse residuum cuiusvis numeri primi formae $8n + 1$, usi sumus, minus directae videri possint. Reliquos casus (qui ad numeros primos formarum $8n + 3$, $8n + 5$, $8n + 7$ spectant) per methodos supra traditas demonstratos, illudque theorema tantummodo per inductionem inventum esse supponemus; hanc autem inductionem per sequentes reflexiones ad certitudinis gradum evehemus.

Si $+2$ omnium numerorum primorum formae $8n + 1$ residuum non esset, ponatur minimus primus huius formae, cuius non-residuum $+2$, $= a$, ita ut pro omnibus primis ipso a minoribus theorema valeat. Tum accipiat numerus aliquis primus $< \sqrt{a}$, cuius non-residuum a (qualem dari ex art. 129 facile deducitur). Sit hic $= p$; eritque per theor. fund. pNa . Hinc fit $+2Np$. Sit itaque $e^2 \equiv 2 \pmod{p}$, ita ut e sit impar atque $< a$. Tum duo casus erunt distinguendi.

I. Quando e per p non est divisibilis. Sit $e^2 = 2 \pm pq$; eritque q positivus, formae $8n + 7$ vel formae $8n + 3$ (prout p est formae $4n + 1$ vel $4n + 3$), $< a$, atque per p non divisibilis. Iam omnes factores primi ipsius q in quatuor classes distribuuntur, sint scilicet e formae $8n + 1$, f formae $8n + 3$, g formae $8n + 5$, h formae $8n + 7$; productum e factoribus primae classis sit E , producta e factoribus secundae, tertiae, quartae classis respective, F , G , H^3 .

His ita factis, consideremus primo casum ubi p est formae $4n + 1$, sive q formae $8n + 7$. Tum facile perspicitur fore $1RE$, $2RH$, unde pRE , pRH , hincque tandem ERp , HRp . Porro erit 2 non-residuum cuiusvis factoris formae $8n + 3$ aut $8n + 5$, adeoque etiam p ; hinc quivis talis factor non-residuum ipsius p ; unde facile concluditur fore FG ipsius p residuum, si $f + g$ fuerit par, non-residuum, si $f + g$ fuerit impar. At $f + g$ impar esse non potest; facile enim perspicietur omnes casus enumerando, sive q fieri vel formae $8n + 3$ vel $8n + 5$, si fuerit $f + g$ impar, quidquid sint singuli e, f, g, h , contra hyp. Erit igitur $FGRp$, $EFGHRp$, sive qRp , hincque tandem, propter $\pm aqRp$, aRp contra hyp. Secundo quando p est formae $4n + 3$, simili modo ostendi potest, fore pRE adeoque ERp , pNF adeoque FRp , tandem $g + h$ parem hincque $GHRp$, unde tandem sequitur qRp , aRp contra hyp.

II. Quando e per p divisibilis, demonstratio simili modo adornari et a peritis (quibus solis hic articulus est scriptus) haud difficulter evolvi poterit. Nos brevitatis gratia eam

³Si ex aliqua classe nulli factores adessent, loco producti ex his 1 scribere oporteret.

omittimus.

Solutio problematis generalis.

147.

Per theorema fundamentale atque propositiones ad residua -1 et $+2$ pertinentes semper determinari potest, utrum numerus quicunque datus numeri primi dati residuum sit an non-residuum. At haud inutile erit, reliqua etiam quae supra tradidimus hic iterum in conspectum producere, ut omnia coniuncta habeantur quae sunt necessaria ad solutionem

Problematis: Propositis duobus numeris quibuscunque P , Q , invenire, utrum alter alterius residuum sit an non-residuum.

Sol. I. Sit $P = a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc. designantibus a, b, c etc. numeros primos in- aequares positive acceptos (nam manifesto P absolute est sumendus). Brevitatis gratia in hoc art. relationem duorum numerorum x, y simpliciter dicemus eam, quatenus prior x posterioris y residuum est vel non-residuum. Pendet igitur relatio ipsorum Q , P a relationibus ipsorum Q , a^α ; Q , b^β etc. (art. 105).

II. Ut relatio ipsorum Q , a^α (de reliquis enim Q , b^β etc. idem valet) in- notescat, duo casus distinguendi sunt.

1. Quando Q per a est divisibilis. Ponatur $Q = Q'a^e$, ita ut Q' per a non sit divisibilis. Tunc si $e = \alpha$ vel $e > \alpha$, erit $Q R a^\alpha$; si vero $e < \alpha$ at- que impar, erit $Q N a^\alpha$: tandem si $e < \alpha$ atque par, habebit Q ad a^α eandem relationem quam habet Q' ad $a^{\alpha-e}$. Reductus est itaque hic casus ad

2. Quando Q per a non est divisibilis. Hic denuo duos casus distin- guimus.

(A) Quando $a = 2$. Tunc semper erit $Q R a^\alpha$, quando $\alpha = 1$; quando vero $\alpha = 2$, requiritur, ut sit Q formae $4n + 1$: denique quando $\alpha = 3$ vel $\alpha > 3$, Q debet esse formae $8n + 1$. Quae conditio si locum habet, erit $Q R a^\alpha$.

(B) Quando a est alius numerus primus. Tunc Q ad a^α eandem relatio- nem habebit quam habet ad a (V. art. 101).

III. Relatio numeri cuiuscunque Q ad numerum primum a (imparem) ita investiga- tur. Quando $Q > a$, substituatur loco ipsius Q ipsius residuum mini- mum positivum secundum modulum a^4 . Hoc ad a eandem relationem habebit quam habet Q .

Porro resolvatur Q sive numerus ipsius loco assumtus in factores suos primos p, p', p'' etc., quibus adiungendus factor -1 , quando Q est negativus. Tum constat relationem ipsius Q ad a pendere a relationibus singulorum p, p', p'' etc. ad a . Scilicet si inter illos factores sunt $2m$ non-residua ipsius a , erit $Q R a$, si vero $2m + 1$, erit $Q N a$. Facile autem perspicitur, si inter factores p, p', p'' etc., bini aut quaterni aut seni aut generaliter $2k$ aequales occurrant, hos tuto eiici posse.

IV. Si inter factores p, p', p'' reperiuntur -1 et 2 , horum relatio ad a ex artt. 108, 112, 113, 114 inveniri potest. Reliquorum autem relatio ad a pendet a relatione ipsius a ad ipsos (theor. fund. atque propp. art. 131). Sit p unus ex ipsis, invenieturque, (tractando numeros a, p eodem modo ut antea Q et a il- lis respective maiores) relationem ipsius a ad p aut per artt. 108–114 determi- nari posse (si scilicet residuum minimum ipsius a (mod p) nullos factores primos impares habeat) aut insuper a relatione ipsius p ad numeros quosdam primos ipso p minores pendere. Idem valet de reliquis factoribus p', p'' etc. Facile iam perspicitur per continuationem huius operationis tandem ad numeros perventum iri,

⁴Residuum in signific. art. 4. Plerumque praestat residuum absolute minimum accipere.

quorum relationes per propp. artt. 108–114 determinari possint. Per exemplum haec clariora fient.

Ex. Quaeritur relatio numeri +453 ad 1236. Est $1236 = 4 \cdot 3 \cdot 103$; +453 R 4 per II. 1(A); +453 R 3 per II. 1. Superest igitur ut relatio ipsius +453 ad 103 exploretur. Eadem autem erit quam habet +41 ($\equiv 453 \pmod{103}$) ad 103; eadem ipsius +103 ad 41 (theor. fund.), sive ipsius 20 ad 41. At est 20 R 41; namque $20 = (-1) \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5$; $(-1) R$ 41 (art. 108); atque $41 \equiv 1 \pmod{5}$ adeoque ipsius 5 residuum est (theor. fund.). Hinc sequitur +453 R 103, hincque tandem +453 R 1236. Est autem revera $453 \equiv 297^2 \pmod{1236}$.

De formis linearibus omnes numeros primos continentibus, quorum vel residuum vel non-residuum est numerus quicunque datus.

148.

Proposito numero quocunque A , formulae certae exhiberi possunt, sub quibus omnes numeri ad A primi quorum residuum est A , continentur, sive omnes, qui esse possunt divisores numerorum formae $xx - A$ (designante xx quadratum indeterminatum)⁵. Sed brevitatis gratia ad eos tantum divisores respiciemus, qui sunt impares atque ad A primi quum ad hos casus reliqui facile reduci possint.

Sit primo A aut numerus primus positivus formae $4n + 1$, aut negativus formae $-(4n + 1)$. Tum secundum theorema fundamentale omnes numeri primi, qui, positive sumti, sunt residua ipsius A , erunt divisores ipsius $xx - A$: omnes autem numeri primi (excepto numero 2 qui semper est divisor), qui ipsius A sunt non-residua, erunt non-divisores ipsius $xx - A$. Sint omnia residua ipsius A ipso A minora (exclusa cifra) r, r', r'' etc. omnia non-residua vero n, n', n'' etc. Tum quivis numerus primus, in aliqua formarum $Ak + r, Ak + r', Ak + r''$ etc. contentus, erit divisor ipsius $xx - A$, quivis autem primus in aliqua formarum $Ak + n, Ak + n'$ etc. contentus non-divisor erit, designante k numerum integrum indeterminatum. Illas formas dicimus *formas divisorum* ipsius $xx - A$, has vero *formas non-divisorum*. Utrorumque multitudo erit $= \frac{1}{2}(A - 1)$. Porro si B est numerus compositus impar atque ARB , omnes factores primi ipsius B in aliqua formarum priorum continentur adeoque etiam B . Quare quivis numerus impar in forma non-divisorum contentus, erit non-divisor formae $xx - A$. Sed hoc theorema converti non licet; nam si B est non-divisor compositus impar formae $xx - A$, inter factores primos ipsius B aliqui non-divisores erunt, quorum multitudo si est par, nihilominus in aliqua forma divisorum reperietur. V. art. 99.

Ex. Hoc modo pro $A = 11$ formae divisorum ipsius $xx - 11$ inveniuntur hae: $11k + 1, 3, 4, 5, 9$; formae non-divisorum autem erunt $11k + 2, 6, 7, 8, 10$. Erit itaque -11 non-residuum omnium numerorum imparium, qui in aliqua posteriorum formarum continentur, residuum autem omnium primorum ad aliquam priorum pertinentium.

Similes formae dantur pro divisoribus atque non-divisoribus ipsius $xx \mp A$, quemcunque numerum designet A . Sed facile perspicitur eos ipsius A valores tantummodo considerari oportere, qui per nullum quadratum sint divisibiles; patet enim si fuerit $A = a^2 A'$, omnes divisores⁶ ipsius $xx - A$ etiam fore divisores ipsius $xx - A'$; similiterque non-divisores.

⁵Huiusmodi numeros simpliciter divisores ipsius $xx - A$ dicemus, unde sponte patet quid sint non-divisores.

⁶Nempe qui sint primi ad A .

Distinguemus autem tres casus, quando A est formae $+(4n+1)$ vel $-(4n-1)$; 2) quando est formae $-(4n+1)$ vel $+(4n+3)$; 3) quando est par sive formae $\pm(4n+2)$.

149.

Casus primus, quando A est formae $+(4n+1)$ vel $-(4n-1)$. Resolvatur A in factores suos primos, tribuaturque iis qui sunt formae $4n+1$, signum positivum, iis vero qui sunt formae $4n+3$, signum negativum (unde fiet productum ex ipsis $= \pm A$). Sint hi factores a, b, c, d etc. Distribuantur omnes numeri ipso A minores et ad ipsum primi in duas classes, et quidem in primam classem omnes numeri, qui sunt nullius ex numeris a, b, c, d etc. non-residua, aut duorum, aut quatuor aut generaliter multitudinis paris; in secundam vero ii, qui sunt non-residua unius ex numeris a, b, c etc. aut trium etc. aut generaliter multitudinis imparis. Designentur priores per r, r', r'' etc., posteriores per n, n', n'' etc. Tum formae $Ak+r, Ak+r', Ak+r''$ etc. erunt formae divisorum ipsius $xx-A$, formae vero $Ak+n, Ak+n'$ etc. erunt formae non-divisorum ipsius $xx-A$ (i.e. numerus quicumque primus, praeter 2, erit divisor aut non-divisor ipsius $xx-A$, prout in aliqua formarum priorum aut posteriorum continetur). Si enim p est numerus primus positivus atque alicuius ex numeris a, b, c etc. residuum vel non-residuum, hic ipse numerus ipsius p residuum vel non-residuum erit (theor. fund.). Quare si inter numeros a, b, c etc. sunt m , quorum non-residuum est p , totidem erunt non-residua ipsius p , adeoque si p in aliqua formarum priorum continetur, erit m par et ARp , si vero in aliqua posteriorum, erit m impar atque ANp .

Ex. Sit $A = +105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$. Tum numeri r, r', r'' etc. erunt hi: 1, 4, 16, 46, 64, 79 (qui sunt non-residua nullius numerorum 3, 5, 7); 2, 8, 23, 32, 53, 92 (qui sunt non-residua numerorum 3, 5); 26, 41, 59, 89, 101, 104 (qui sunt non-residua numerorum 3, 7); 13, 52, 73, 82, 97, 103 (qui sunt non-residua numerorum 5, 7). Numeri autem n, n', n'' etc. erunt hi: 11, 29, 44, 71, 74, 86; 22, 37, 43, 58, 67, 88; 19, 31, 34, 61, 76, 94; 17, 38, 47, 62, 68, 83. Seni primi sunt non-residua ipsius 3, seni posteriores non-residua ipsius 5, tum sequuntur non-residua ipsius 7, tandem ii qui sunt non-residua omnium trium simul.

Facile ex combinationum theoria atque artt. 32, 96 deducitur, numerorum r, r', r'' etc. multitudinem fore

$$= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{(a-1)(b-1)(c-1) \cdots}{1 \cdot 2} + \frac{(a-1)(b-1)(c-1) \cdots}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots \right)$$

numerorum n, n', n'' etc. multitudinem

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{(a-1)(b-1)(c-1) \cdots}{1} + \frac{(a-1)(b-1)(c-1) \cdots}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \cdots \right)$$

ubi l designat multitudinem numerorum a, b, c etc.

$$= \frac{(a-1)(b-1)(c-1) \cdots}{2}$$

et utraque series continuanda donec abrumpatur. (Dabuntur scilicet t numeri qui sunt residua omnium a, b, c etc., qui sunt non-residua duorum, etc., sed demonstrationem hanc fusius explicare brevitatis non permittit). Utriusque autem seriei summa⁷ est 2^{l-1} . Scilicet prior prodit ex hac iungendo terminum secundum et tertium, quartum et quintum etc.,

⁷Neglecto factore t .

posterior vero ex eadem iungendo terminum primum atque secundum, tertium et quartum etc.

Dabuntur itaque tot formae divisorum ipsius $xx - A$, quot dantur formae non-divisores, scilicet $= \frac{1}{4}(a-1)(b-1)(c-1)$ etc.

150.

Casum secundum et tertium hic simul contemplari possumus. Poterit scilicet A semper hic poni $= (-1)Q$, aut $= (+2)Q$, aut $= (-2)Q$, designante Q numerum formae $+(4n+1)$, aut $-(4n-1)$, quales in art. praec. consideravimus. Sit generaliter $A = \alpha Q$, ita ut sit α aut $= \pm 1$, aut $= \pm 2$. Tum erit A residuum omnium numerorum quorum residuum est aut uterque α et Q , aut neuter; non-residuum autem omnium, quorum non-residuum alteruter tantum numerorum α , Q . Hinc formae divisorum ac non-divisorum ipsius $xx - A$ facile derivantur. Si $\alpha = \pm 1$, distribuuntur omnes numeri ipso $4A$ minores ad ipsumque A primi in duas classes, in priorem ii, qui sunt in aliqua forma divisorum ipsius $xx \mp Q$ simulque in forma $4n+1$, iique, qui sunt in aliqua forma non-divisorum ipsius $xx \mp Q$ simulque in forma $4n+3$; in posteriorem reliqui. Sint priores r, r', r'' etc., posteriores n, n', n'' etc., eritque residuum omnium numerorum primorum in aliqua formarum $4Ak+r, 4Ak+r', 4Ak+r''$ etc. contentorum, non-residuum autem omnium primorum in aliqua formarum $4Ak+n, 4Ak+n'$ etc. contentorum. Si $\alpha = \pm 2$, distribuuntur omnes numeri ipso $8Q$ minores ad ipsumque primi in duas classes, in primam ii, qui continentur in aliqua forma divisorum ipsius $xx \mp Q$ simulque in aliqua formarum $8n+1, 8n+7$ pro signo superiori, vel formarum $8n+1, 8n+3$ pro inferiori, iique qui contenti sunt in aliqua forma non-divisorum ipsius $xx \mp Q$ simulque in aliqua harum $8n+3, 8n+5$ pro signo superiori, vel harum $8n+5, 8n+7$ pro inferiori, in secundam reliqui. Tum designatis numeris classis prioris per r, r', r'' etc., numerisque classis posterioris per n, n', n'' etc., $\pm 2Q$ erit residuum omnium numerorum primorum in aliqua formarum $8Qk+r, 8Qk+r', 8Qk+r''$ etc. contentorum, omnium autem primorum in aliqua formarum $8Qk+n, 8Qk+n', 8Qk+n''$ etc. non-residuum. Ceterum facile demonstrari potest, etiam hic totidem formas divisorum ipsius $xx - A$ datum iri ac non-divisorum.

Ex. Hoc modo invenitur $+10$ esse residuum omnium numerorum primorum in aliqua formarum $40k+1, 3, 9, 13, 27, 31, 37, 39$ contentorum, non-residuum vero omnium primorum, qui sub aliqua formarum $40k+7, 11, 17, 19, 21, 23, 29, 33$ continentur.

151.

Formae hae plures habent proprietates satis memorabiles quarum tamen unam tantummodo apponimus. Si B est numerus compositus ad A primus, inter cuius factores primos occurrunt $2m$, qui in aliqua forma non-divisorum ipsius $xx - A$ continentur, in aliqua forma divisorum ipsius $xx - A$ contentus erit; si vero multitudo factorum primorum ipsius B in aliqua forma non-divisorum ipsius $xx - A$ contentorum impar est, B quoque in forma non-divisorum contentus erit. Demonstrationem quae non est difficilis, omittimus. Hinc vero sequitur, non modo quemvis numerum primum sed etiam quemvis compositum imparem ad A primum, qui in aliqua forma non-divisorum contineatur, non-divisorem fore; necessario enim aliquis factor primus talis numeri debet esse non-divisor.

De aliorum laboribus circa has investigationes.

152.

Theorema fundamentale quod sane inter elegantissima in hoc genere est referendum, in eadem forma simplici, in qua supra propositum est, a nemine huc- usque fuit prolatum. Quod eo magis est mirandum, quum aliae quaedam propositiones illi superstruendae, ex quibus ad illud facile reveniri potuisset, ill. Eulero iam innotuerint. Formas certas dari, in quibus omnes divisores primi numerorum formae $xx \mp A$ contineantur, aliasque, in quibus omnes non-divisores primi numerorum eiusdem formae sint comprehensi, ita ut hae illas excludant, noverat methodumque illas formas inveniendi eruerat: sed omnes ipsius conatus ad demonstrationem perveniendi semper irriti fuerunt, veritatisque illi per inductionem inventae maiorem tantummodo verisimilitudinem conciliaverunt. In aliqua quidem tractatione, *Novae demonstrationes circa divisores numerorum formae $xx + nyy$* , quae in Acad. Petrop. recitata est 1775 Nov. 20, et post mortem viri summi in T. I. Nov. Act. huius Ac. p. 47 sqq. est conservata, voti se compotem credidisse videtur: sed hic error irrepsit, scilicet p. 65 tacite supposuit, formas tales divisorum et non-divisorum exstare⁸, unde non difficile erat quales esse debeant, derivare; methodus autem qua usus est ad comprobationem illius suppositionis haud prorsus idonea videtur. In alio schediasmate *De criteriis aequationis $fx + gyy = hzz$ utrumque resolutionem admittat necne*, Opusc. Anal. T. I. (ubi f, g, h sunt dati, x, y, z indeterminati) per inductionem invenit, si aequatio pro aliquo valore ipsius $h \equiv s$ solubilis sit, eandem pro quovis alio valore ipsi s secundum mod. $4fg$ congruo siquidem sit numerus primus, solubilem fore, ex qua propositione suppositio, de qua diximus, haud difficile demonstrari potest. Sed etiam huius theorematis demonstratio omnes ipsius labores elusit⁹, quod non est mirandum, quia nostro iudicio a theoremate fundamentali erat proficiscendum. Ceterum veritas huius propositionis ex iis, quae in Sect. sequenti docebimus, sponte demanabit.

Post EULERUM, clar. Le Gendre eidem argumento operam navavit, in egregia tract. *Recherches d'analyse indeterminee*, Hist. de l'Ac. des Sc. 1785 p. 465 sqq., umbi pervenit ad theorema, quod si rem ipsam spectas, cum theoremate fundamentali idem est, scilicet designantibus p, q duos numeros primos positivos, fore residua absolute minima potestatum $p^{\frac{q-1}{2}}, q^{\frac{p-1}{2}}$ sec. mod. q, p resp. aut ambo $+1$, aut ambo -1 , quando aut p aut q sit formae $4n + 1$; quando vero tum p tum q sit formae $4n + 3$, alterum res. min. fore $+1$, alterum -1 , p. 516, ex quo sec. art. 106 derivatur, relationem (in signif. art. 146 acceptam) ipsius p ad q ipsiusque q ad p eandem esse, quando aut p aut q sit formae $4n + 1$, oppositam, quando tum p tum q sit formae $4n + 3$. Propos. haec inter propp. art. 131 est contenta, sequitur etiam ex 1, 3, 9, art. 133; vicissim autem theor. fund. ex ipsa derivari potest. Clar. Le Gendre etiam demonstrationem tentavit, de qua, quum perquam ingeniosa sit, in Sect. seq. fusius loquemur. Sed quoniam in ea plura sine demonstratione supposuit (uti ipse fatetur p. 520: *Nous avons suppose seulement* etc.), quae partim a nemine hucusque sunt demonstrata, partim nostro quidem iudicio sine theor. fund. ipso

⁸Si omnes r, r', r'' etc. n, n', n'' etc. et $Ak + r, Ak + r'$ etc. $Ak + n, Ak + n'$ etc. (designante A numerum indeterminatum).

⁹Uti ipse fatetur, l. c. p. 210: „Huius elegantissimi theorematis demonstratio adhuc desideratur, postquam a pluribus iamdudum frustra est investigata... Quo- circa plurimum is praestitisse censendus erit, cui successerit demonstrationem huius theorematis invenire.” Quanto ardore vir immortalis demonstrationem huius theorematis aliorumque, quae tantummodo casus speciales theor. fundam. sunt, desideraverit, vide licet ex multis aliis locis Opusc. Anal. Conf. Additamentum ad diss. VIII. T. I. et diss. XIII. T. II. pluresque diss. in Comment. Petrop., iam passim laudatas.

demonstrari nequeunt: via quam ingressus est, ad scopum deducere non posse videtur nostraque demonstratio pro prima erit habenda. Ceterum infra duas alias demonstrationes eiusdem gravissimi theorematis trademus, a praec. et inter se toto coelo diversas.

De congruentiis secundi gradus non puris.

153.

Hactenus congruentiam puram $xx \equiv A \pmod{m}$ tractavimus, ipsiusque resolubilitatem dignoscere docuimus. Radicum ipsarum investigatio per art. 105 ad eum casum est deducta, ubi m est aut primus aut primi potestas, posterior vero per art. 101 ad eum, ubi m est primus. Pro hoc autem casu ea, quae in art. 61 sqq. tradidimus, una cum iis, quae in Sectt. V et VIII docebimus, omnia fere complectuntur, quae per methodos directas erui possunt. Sed hae ubi sunt applicabiles plerumque infinites prolixiores sunt quam indirectae quas in Sect. VI docebimus, adeoque non tam propter utilitatem suam in praxi quam propter pulcritudinem memorabiles. Congruentiae secundi gradus non purae ad puras facile reduci possunt. Proposita congruentia

$$axx + bx + c \equiv 0 \pmod{m}$$

secundum mod. m solvenda huic aequivalebit congruentia

$$4aax + 4abx + 4ac \equiv 0 \pmod{4am}$$

i. e. quivis numerus alteri satisfaciens etiam alteri satisfaciet. Haec vero ita exhiberi potest

$$(2ax + b)^2 \equiv bb - 4ac \pmod{4am}$$

unde omnes valores ipsius $2ax + b$ minores quam $4am$, si qui dantur, inveniri possunt. Quibus per r, r', r'' etc. designatis, omnes solutiones congr. prop. deducuntur ex solutionibus congruentiarum

$$2ax \equiv r - b, \quad 2ax \equiv r' - b \text{ etc. } \pmod{4am}$$

quas in Sect. II invenire docuimus. Ceterum observamus, solutionem plerumque per varia artificia contrahi posse ex. gr. loco congr. prop. aliam inveniri posse illi aequipollentem, et in qua a ipsum m metiatur; haec vero, de quibus Sect. ultima conferri potest, hic explicare brevitatis non permittit.

Sectio Quinta.

De formis aequationibusque indeterminatis secundi gradus.

Disquisitionis propositum: formarum definitio et signum.

154.

In hac sectione imprimis de functionibus duarum indeterminatarum x, y , huius formae

$$axx + 2bxy + cyy$$

ubi a, b, c sunt integri dati, tractabimus, quas *formas secundi gradus* sive simpliciter *formas* dicemus. Huic disquisitioni superstruetur solutio problematis famosi, invenire omnes solutiones aequationis cuiuscunque indeterminatae secundi gradus duas incognitas implicantis sive hae incognitae valores integros sive rationales tantum nancisci debeant. Problema hoc quidem iam ab ill. La Grange in omni generalitate est solutum, multaque insuper ad naturam *formarum* pertinentia tum ab hoc ipso magno geometra tum ab ill. Eulero partim primum inventa, partim, a FERMATIO olim inventa, demonstrationibus munita. Sed nobis acriter formarum perquisitioni insistentibus tam multa nova se obtulerunt, ut totum argumentum ab integro resumere operae pretium duxerimus, eo magis, quod Virorum illorum inventa, multis locis sparsa, paucis innotuisse experti sumus; porro quod methodus, per quam haec tractabimus, nobis ad maximam partem est propria; tandem quod nostra sine nova illorum expositione ne intelligi quidem possent. Nullum vero dubium nobis esse videtur, quin multa eaque egregia in hoc genere adhuc lateant, in quibus alii vires suas exercere possint. Ceterum quae ad veritatum insignium historiam pertinent, loco suo semper trademus.

Formam $axx + 2bxy + cyy$, quando de indeterminatis x, y non agitur, ita designabimus: (a, b, c) . Haec itaque expressio denotabit indefinite summam trium partium, producti numeri dati a in quadratum indeterminatae cuiuscunque; producti duplicati numeri b in hanc indeterminatam in aliam indeterminatam; producti numeri c in quadratum huius secundae indeterminatae. Ex. gr. $(1, 0, 2)$ exprimet summam quadrati et quadrati duplicati. Ceterum, quamvis formae (a, b, c) et (c, b, a) idem designent, si ad partes ipsas tantum respicimus, tamen differunt, si insuper ad partium ordinem attendimus: quare sedulo eas in posterum distinguemus; quid vero inde lucremur, in sequentibus sufficienter patebit.

Numerorum repraesentatio.

155.

Numerum aliquem datum per formam datam repraesentari dicemus, si formae indeterminatis tales valores integri tribuuntur, ut ipsius valor numero dato fiat aequalis. Hic habebimus sequens

Theorem 0.3. *Si numerus M ita per formam (a, b, c) repraesentari potest, ut indeterminatarum valores, per quos hoc efficitur, inter se sint primi; erit $bb - ac$ residuum quadraticum numeri M .*

Dem. Sint valores indeterminatarum m, n , scilicet

$$amm + 2bmn + cnn = M$$

accipianturque numeri μ, ν ita ut sit $\mu m + \nu n = 1$ (art. 40). Tum per evolutionem facile probatur esse

$$(amm + 2bmn + cnn)(a\mu\mu + 2b\mu\nu + c\nu\nu) = (\mu(mb + nc) - \nu(ma + nb))^2 + (bb - ac)(m\nu - n\mu)^2$$

sive

$$M(a\mu\mu + 2b\mu\nu + c\nu\nu) = (\mu(mb + nc) - \nu(ma + nb))^2 + (bb - ac)$$

Quare erit

$$bb - ac \equiv (\mu(mb + nc) - \nu(ma + nb))^2 \pmod{M}$$

i. e. $bb - ac$ residuum quadraticum ipsius M . □

Numerum $bb - ac$, a cuius indole proprietates formae (a, b, c) imprimis pendere, in sequentibus docebimus, *determinantem* huius formae vocabimus.

Valores expr. $\sqrt{(bb - ac)} \pmod{M}$, ad quos repraesentatio numeri M per formam (a, b, c) pertinet.

156.

Erit itaque

$$\mu(mb + nc) - \nu(ma + nb)$$

valor expressionis

$$\sqrt{(bb - ac)} \pmod{M}$$

Constat autem, numeros μ, ν infinitis modis ita determinari posse ut sit $\mu m + \nu n = 1$ unde alii alique valores illius expressionis prodibunt, qui quem nexum inter se = habeant videamus. Sit non modo $\mu m + \nu n = 1$, sed etiam $\mu' m + \nu' n = 1$, po- naturque

$$\mu(mb + nc) - \nu(ma + nb) = v, \quad \mu'(mb + nc) - \nu'(ma + nb) = v'$$

Multiplicando aequationem $\mu m + \nu n = 1$ per μ' , alteram $\mu' m + \nu' n = 1$ per μ , et subtrahendo fit $\mu' - \mu = n(\mu' \nu - \mu \nu')$; similiterque multiplicando illam per ν , hanc per ν' , fit subtrahendo $\nu' - \nu = -m(\mu' \nu - \mu \nu')$. Hinc statim prodit

$$v' - v = (\mu' \nu - \mu \nu')(am m + 2bm n + cn n) = (\mu' \nu - \mu \nu')M$$

sive $v' \equiv v \pmod{M}$. Quomodocunque igitur μ, ν determinantur, formula $\mu(mb + nc) - \nu(ma + nb)$ *duos diversos* (i. e. incongruos) expressionis $\sqrt{(bb - ac)} \pmod{M}$ dare nequit. Si itaque v est valor quicunque illius formulae repraesentationem numeri M per formam $axx + 2bxy + cyy$ eam ubi $x = m, y = n$, pertinere dicemus ad *valorem v expressionis $\sqrt{(bb - ac)} \pmod{M}$* . Ceterum facile ostendi potest, si valor formulae illius aliquis sit v atque $v' \equiv v \pmod{M}$ loco, numerorum μ, ν , qui dant v , alios μ', ν' accipi posse, qui dent v' . Scilicet faciendo

$$\mu' = \mu + \frac{n(v' - v)}{M}, \quad \nu' = \nu - \frac{m(v' - v)}{M}$$

fiet

$$\mu' m + \nu' n = \mu m + \nu n = 1$$

valor autem formulae ex μ', ν' prodiens superabit valorem e μ, ν prodeuntem quantitate $(\mu' \nu - \mu \nu')M$, quae fit $= (\mu m + \nu n)(v' - v) = v' - v$, sive valor ille $= v'$.

157.

Si duae repraesentationes eiusdem numeri per eandem formam (a, b, c) habentur, in quibus indeterminatae valores inter se primos habent: hae vel ad eundem valorem expr. $\sqrt{(bb - ac)} \pmod{M}$ pertinere possunt vel ad diversos. Sit

$$M = am m + 2bm n + cn n = am' m' + 2bm' n' + cn' n'$$

atque

$$\mu m + \nu n = 1, \quad \mu' m' + \nu' n' = 1$$

patetque, si fuerit

$$\mu(mb + nc) - \nu(ma + nb) \equiv \mu'(m'b + n'c) - \nu'(m'a + n'b) \pmod{M}$$

congruentiam semper manere, quicumque alii valores idonei pro $\mu, \nu; \mu', \nu'$ accipiantur, in quo casu utramque repraesentationem ad eundem valorem expr. $\sqrt{(bb - ac)} \pmod{M}$ pertinere dicemus; si vero congruentia pro ullis valoribus ipsorum $\mu, \nu; \mu', \nu'$ locum non habet, pro nullis locum habebit, repraesentationes- que ad valores diversos pertinebunt. Si vero

$$\mu(mb + nc) - \nu(ma + nb) \equiv -(\mu'(m'b + n'c) - \nu'(m'a + n'b)) \pmod{M}$$

repraesentationes ad *valores oppositos* expr. $\sqrt{(bb - ac)}$ pertinere dicentur. Omnibus hisce denominationibus etiam utemur quando de pluribus repraesentationibus eiusdem numeri per formas diversas sed quae eundem determinantem habent, agitur.

Ex. Sit forma proposita haec $(3, 7, -8)$, cuius determinans = 73. Per hanc formam habentur repraesentationes numeri 57 hae

$$3 \cdot 13^2 + 14 \cdot 13 \cdot 25 - 8 \cdot 25^2; \quad 3 \cdot 5^2 + 14 \cdot 5 \cdot 9 - 8 \cdot 9^2.$$

Pro prima poni potest $\mu = 2, \nu = -1$, unde prodit valor expr. $\sqrt{73} \pmod{57}$, ad quam repr. pertinet

$$2(13 \cdot 7 - 25 \cdot (-8)) - (1)(13 \cdot 3 + 25 \cdot 7) = 2(91 + 200) - (39 + 175) = 582 - 214 = 368 \equiv -4 \pmod{57}.$$

Simili modo repraesentatio secunda pertinere invenitur, faciendo $\mu = 2, \nu = -1$, ad valorem +4. Quare ambae repraesentationes ad valores oppositos pertinent.

Antequam ulterius progredimur, observamus, formas quarum determinans = 0 ab investigationibus sequentibus prorsus exclusas esse, quippe quae theorematum concinnitatem tantummodo turbarent adeoque tractationem peculiarem postulent.

Forma aliam implicans, sive sub alia contenta, transformatio, propria et impropria.

158.

Si forma F , cuius indeterminatae sunt x, y , in aliam F' , cuius indeterminatae sunt x', y' , per substitutiones tales

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y'$$

transmutari potest, ita ut $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sint integri: priorem *implicare* posteriorem, sive posteriorem *sub priori contentam* esse dicemus. Sit forma F haec

$$axx + 2bxy + cyy$$

forma F' vero haec

$$a'x'x' + 2b'x'y' + c'y'y'$$

habebunturque sequentes tres aequationes:

$$\begin{aligned} a' &= a\alpha\alpha + 2b\alpha\gamma + c\gamma\gamma \\ b' &= a\alpha\beta + b(\alpha\delta + \beta\gamma) + c\gamma\delta \\ c' &= a\beta\beta + 2b\beta\delta + c\delta\delta. \end{aligned}$$

Multiplicando aequationem secundam per se ipsam, primam per tertiam, et subtrahendo fit deletis partibus se destruentibus

$$b'b' - a'c' = (bb - ac)(\alpha\delta - \beta\gamma)^2.$$

Unde sequitur, determinantem formae F' per determinantem formae F divisibilem et quotientem esse quadratum; manifesto igitur hi determinantes eadem signa habebunt. Quodsi itaque insuper forma F' per similem substitutionem in formam F transmutari potest, i. e. si tum F' sub F , tum F sub F' contenta est, formarum *determinantes erunt aequales*¹⁰ atque $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2 = 1$. In hoc casu formas *aequivalentes* dicemus. Quare ad formarum aequivalentiam aequalitas determinantium est conditio necessaria, licet illa ex hac sola minime sequatur.

Substitutionem $x = \alpha x' + \beta y'$, $y = \gamma x' + \delta y'$ vocabimus *transformationem propriam*, si $\alpha\delta - \beta\gamma$ est numerus positivus, *impropriam*, si $\alpha\delta - \beta\gamma$ est negativus; formam F' *proprie* aut *improprie* sub forma F contentam esse dicemus, si per transformationem propriam aut impropriam in formam F' transmutari potest. Si itaque formae F , F' sunt aequivalentes, erit $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2 = 1$, adeoque si transformatio est propria, $\alpha\delta - \beta\gamma = +1$, si est impropria, $= -1$. Si plures transformationes simul sunt propriae, aut simul impropriae, *similes* eas dicemus; propriam contra et impropriam *dissimiles*.

Aequivalentia propria et impropria.

159.

Si formarum F , F' determinantes sunt aequales atque F' sub F contenta: etiam F sub F' contenta erit et quidem proprie vel improprie, prout F' sub F proprie vel improprie continetur. Transeat F in F' ponendo

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y'$$

transibitque F' in F ponendo

$$x' = \delta x - \beta y, \quad y' = -\gamma x + \alpha y$$

Patet enim per hanc substitutionem ex F' fieri idem quod fit ex F ponendo,

$$\begin{aligned} x &= \alpha(\delta x - \beta y) + \beta(-\gamma x + \alpha y) \\ y &= \gamma(\delta x - \beta y) + \delta(-\gamma x + \alpha y) \end{aligned}$$

sive

$$x = (\alpha\delta - \beta\gamma)x, \quad y = (\alpha\delta - \beta\gamma)y$$

Hinc vero manifesto ex F' fit $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2 F$ i. e. rursus F (art. praec.). Perspicuum autem est, transformationem posteriorem esse propriam vel impropriam, prout prior sit propria vel impropria.

Si tum F' sub F , tum F sub F' proprie continetur, formas *proprie aequivalentes*; si illae sub invicem improprie, vocabimus *improprie aequivalentes*. Ceterum usus harum distinctionum mox innotescet.

¹⁰Manifestum est ex analysi praecedente hanc propositionem etiam ad formas, quarum determinans $= 0$, patere. Sed aequatio $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2 = 1$ ad hunc casum non est extendenda.

Exempl. Forma $2xx - 4xy + 6yy$ per substitutiones $x = 2x' + y'$, $y = 3x' - 2y'$ transit in formam $14x'x' - 12x'y' + 2y'y'$, haec vero in illam factis $x' = 2x - y$, $y' = 3x + 2y$. Quare formae $(2, -4, 6)$, $(14, -6, 2)$ erunt proprie aequivalentes.

Problemata quae tractare iam aggrediemur, sunt haec: I. Propositis duabus formis quibuscunque eundem determinantem habentibus investigare, utrum sint aequivalentes necne, utrum proprie aut improprie aut utroque modo, nam etiam hoc fieri potest. Quando vero determinantes inaequales habent, annon saltem altera alteram implicet proprie vel improprie vel utroque modo. Denique invenire omnes transformationes alterius in alteram tam proprias quam improprias. II. Proposita forma quacunque, invenire utrum numerus datus per eam repraesentari possit omnesque repraesentationes assignare. Sed quoniam formae determinantis negativae hic aliam methodum requirunt quam formae determinantis positivae, primo trademus ea quae utrisque sunt communia, tum vero formas cuiusvis generis seorsim considerabimus.

Formae oppositae.

160.

Si forma F formam F' implicat, haec vero formam F'' , forma F etiam formam F'' implicabit.

Sint indeterminatae formarum F , F' , F'' respective x, y ; x', y' ; x'', y'' ; transmutetur F in F' ponendo

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y'$$

F' in F'' ponendo

$$x' = \alpha' x'' + \beta' y'', \quad y' = \gamma' x'' + \delta' y''$$

patetque, F in F'' transmutatum iri ponendo

$$\begin{aligned} x &= \alpha(\alpha' x'' + \beta' y'') + \beta(\gamma' x'' + \delta' y'') \\ y &= \gamma(\alpha' x'' + \beta' y'') + \delta(\gamma' x'' + \delta' y'') \end{aligned}$$

sive

$$\begin{aligned} x &= (\alpha\alpha' + \beta\gamma')x'' + (\alpha\beta' + \beta\delta')y'' \\ y &= (\gamma\alpha' + \delta\gamma')x'' + (\gamma\beta' + \delta\delta')y''. \end{aligned}$$

Quare ipsam F'' implicabit.

Quia

$$(\alpha\alpha' + \beta\gamma')(\gamma\beta' + \delta\delta') - (\alpha\beta' + \beta\delta')(\gamma\alpha' + \delta\gamma') = (\alpha\delta - \beta\gamma)(\alpha'\delta' - \beta'\gamma')$$

adeoque positivus, si tum $\alpha\delta - \beta\gamma$ tum $\alpha'\delta' - \beta'\gamma'$ positivus aut uterque negativus, negativus vero, si alter horum numerorum positivus alter negativus: forma F formam F'' proprie implicabit, si F ipsam F' et F' ipsam F'' eodem modo implicant, improprie si diverso.

Hinc sequitur, si quocunque formae habeantur F , F' , F'' , F''' etc., quarum quaevis sequentem implicet, primam implicaturam esse ultimam et quidem proprie, si multitudo formarum, quae sequentem suam improprie implicant, fuerit par, improprie si multitudo haec impar.

Si forma F formae F' est aequivalens, formaque F' formae F'' : forma F formae F'' aequivalens erit, et quidem proprie si forma F formae F' eodem modo aequivalet ut forma F' formae F'' ; improprie, si diverso.

Quia enim formae F, F' ; bis F', F'' respective sunt aequivalentes, tum illae has resp. implicabunt, adeoque F ipsam F'' tum hae illas. Quare F, F'' aequivalentes erunt. Ex praec. vero sequitur, ipsam F'' proprie vel improprie implicare prout F ipsi F' et F' ipsi F'' eodem modo vel diverso sint aequivalentes, ut et F'' ipsam F : quare in priori casu F, F'' proprie, in posteriori improprie aequivalentes erunt.

Formae $(a, b, c), (c, -b, a), (c, b, a)$ formae (a, b, c) aequivalent, et quidem duae priores improprie ultima proprie.

Nam $axx + 2bxy + cyy$ transit in $a'x'x' + 2b'x'y' + c'y'y'$ ponendo $x = -y', y = x' + \frac{2b}{a}y'$, quae transformatio est impropria propter $-1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = -1$; in formam $c'x'x' + 2b'x'y' + a'y'y'$ vero per transformationem impropriam $x = 0 \cdot x' + y', y = x' + 0 \cdot y'$; et in formam $cx'x' + 2bx'y' + ayy'$ per propriam $x = 0 \cdot x' - y', y = x' + 0 \cdot y'$.

Hinc manifestum est, quamvis formam, formae (a, b, c) aequivalentem, vel ipsi, vel formae $(c, -b, a)$ proprie aequivalere; similiterque, si quae forma formam (a, b, c) implicet aut sub ipsa contineatur, eam vel formam (a, b, c) vel formam $(c, -b, a)$ proprie implicare, aut sub alterutra proprie contineri. Formas $(a, b, c), (c, -b, a)$ *oppositas* vocabimus.

Formae contiguae.

161.

Si formae $(a, b, c), (a', b', c)$ eundem determinantem habent, insuperque est $a' = \frac{bb-D}{c}$ et $b + b' \equiv 0 \pmod{c}$, sive $b + b' = mc$, formas has *contiguas* dicemus, et quidem, quando determinatione accuratiori opus est, priorem posteriori *a parte prima*, posteriorem priori *a parte ultima* contiguam dicemus.

Ita ex. gr. forma $(7, -3, 2)$ formae $(3, 4, 7)$ a parte ultima contigua, forma $(3, 1, 3)$ oppositae suae $(3, -1, 3)$ ab utraque parte.

Formae contiguae semper sunt *proprie aequivalentes*. Nam forma $axx + 2bxy + cyy$ transit in formam contiguam $a'x'x' + 2b'x'y' + c'y'y'$ per substitutionem $x = y', y = -x' - \frac{b+b'}{c}y'$ (quae est propria ob $1 \cdot (-\frac{b+b'}{c}) - 0 \cdot 1 = -m$, uti per evolutionem adiumento aequationis $bb - ac = b'b' - ca'$ facile probatur; $-\frac{b+b'}{c}$ vero per hyp. est integer). Ceterum hae definitiones et conclusiones locum non habent, si $c = a' = 0$. Hic vero casus occurrere nequit, nisi in formis, quarum determinans est numerus quadratus.

Formae $(a, b, c), (a', b', c)$ proprie aequivalentes sunt, si $a = a', b \equiv b' \pmod{a}$. Forma enim (a, b, c) formae $(c, -b, a)$ proprie aequivalet (art. praec.), haec vero formae (a', b', c) a parte prima contigua erit.

Divisores communes coefficientium formarum.

162.

Si forma (a, b, c) formam (a', b', c') implicat, quivis divisor communis numerorum a, b, c etiam numeros a', b', c' metietur, et quivis divisor communis numerorum $a, 2b, c$ ipsos $a', 2b', c'$.

Si enim forma $axx + 2bxy + cyy$ per substitutiones $x = \alpha x' + \beta y', y = \gamma x' + \delta y'$ in

formam $a'x'x' + 2b'x'y' + c'y'y'$ transit: habebuntur hae aequationes

$$\begin{aligned} a\alpha\alpha + 2b\alpha\gamma + c\gamma\gamma &= a' \\ a\alpha\beta + b(\alpha\delta + \beta\gamma) + c\gamma\delta &= b' \\ a\beta\beta + 2b\beta\delta + c\delta\delta &= c' \end{aligned}$$

unde propositio statim sequitur (pro parte secunda propos. loco aequationis secundae hanc adhibendo $2a\alpha\beta + 2b(\alpha\delta + \beta\gamma) + 2c\gamma\delta = 2b'$).

Hinc sequitur, maximum divisorem communem numerorum a, b ($2b$), c simul metiri divisorem communem maximum numerorum a', b' ($2b'$), c' . Quodsi igitur insuper forma (a', b', c') formam (a, b, c) implicat, i. e. formae sunt aequivalentes, divisor communis maximus numerorum a, b ($2b$), c divisori communi maximo numerorum a', b' ($2b'$), c' aequalis erit, quoniam tum ille hunc metiri debet, tum hic illum. Si itaque in hoc casu a, b ($2b$), c divisorem communem non habent, i. e. si maximus = 1, etiam a', b' ($2b'$), c' divisorem communem non habebunt.

Nexus omnium transformationum similium formae datae in formam datam.

163.

Problema. Si forma $F = AXX + 2BXY + CYY$ formam $f = axx + 2bxy + cyy$ implicat, atque transformatio aliqua illius in hanc est data: ex hac omnes reliquas transformationes ipsi similes deducere.

Solutio. Sit transformatio data haec $X = \alpha x + \beta y$, $Y = \gamma x + \delta y$; ponamusque primo aliam huic similem datam esse $X = \alpha'x + \beta'y$, $Y = \gamma'x + \delta'y$, ut quid inde sequatur, investigemus. Tum positis determinantibus formarum $F, f = D, d$, atque $\alpha\delta - \beta\gamma = e$, $\alpha'\delta' - \beta'\gamma' = e'$; erit (art. 157) $d = De$, $d = De'$; et quum ex hyp. e, e' eadem signa habeant, $e = e'$. Habebuntur autem sequentes sex aequationes

$$A\alpha\alpha + 2B\alpha\gamma + C\gamma\gamma = a \quad (1)$$

$$A\alpha'\alpha' + 2B\alpha'\gamma' + C\gamma'\gamma' = a \quad (2)$$

$$A\alpha\beta + B(\alpha\delta + \beta\gamma) + C\gamma\delta = b \quad (3)$$

$$A\alpha'\beta' + B(\alpha'\delta' + \beta'\gamma') + C\gamma'\delta' = b' \quad (4)$$

$$A\beta\beta + 2B\beta\delta + C\delta\delta = c \quad (5)$$

$$A\beta'\beta' + 2B\beta'\delta' + C\delta'\delta' = c' \quad (6)$$

Si brevitatis gratia numeros

$$\begin{aligned} A\alpha\alpha' + B(\alpha\gamma' + \gamma\alpha') + C\gamma\gamma' &= a' \\ A(\alpha\beta' + \beta\alpha') + B(\alpha\delta' + \beta\gamma' + \gamma\beta' + \delta\alpha') + C(\gamma\delta' + \delta\gamma') &= 2b' \\ A\beta\beta' + B(\beta\delta' + \delta\beta') + C\delta\delta' &= c' \end{aligned}$$

per a' , $2b'$, c' designamus, ex aequ. praec. sequentes novas deducemus¹¹:

$$a'a' - D(\alpha\gamma' - \gamma\alpha')^2 = aa \quad (7)$$

$$2a'b' - D(\alpha\gamma' - \gamma\alpha')(\alpha\delta' + \beta\gamma' - \gamma\beta' - \delta\alpha') = 2ab \quad (8)$$

$$4b'b' - D((\alpha\delta' + \beta\gamma' - \gamma\beta' - \delta\alpha')^2 + 2ee') = 4bb + 2ac \quad (9)$$

unde fit, addendo $2Dee = 2d = 2bb - 2ac$,

$$4b'b' - D(\alpha\delta' + \beta\gamma' - \gamma\beta' - \delta\alpha')^2 = 4bb \quad (9')$$

$$2b'c' - D(\alpha\delta' + \beta\gamma' - \gamma\beta' - \delta\alpha')(\beta\delta' - \delta\beta') = 2bc \quad (11)$$

$$c'c' - D(\beta\delta' - \delta\beta')^2 = cc \quad (12)$$

Ponamus iam, divisorem communem maximum numerorum a , $2b$, c esse m ; numerosque $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ ita determinatos, ut fiat

$$\mathfrak{A}a + 2\mathfrak{B}b + \mathfrak{C}c = m$$

(art. 40), multiplicentur aequationes 7, 8, 9, 10, 11, 12 resp. per $2\mathfrak{A}$, $2\mathfrak{B}$, $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, $2\mathfrak{A}\mathfrak{C}$, $2\mathfrak{B}\mathfrak{C}$, $\mathfrak{C}\mathfrak{C}$ summenturque producta. Quodsi iam brevitatis caussa ponimus

$$T = \mathfrak{A}a' + 2\mathfrak{B}b' + \mathfrak{C}c'$$

$$U = \mathfrak{A}(\alpha\gamma' - \gamma\alpha') + \mathfrak{B}(\alpha\delta' + \beta\gamma' - \gamma\beta' - \delta\alpha') + \mathfrak{C}(\beta\delta' - \delta\beta') \quad (13)$$

ubi T , U manifesto erunt integri, prodibit

$$TT - DUU = mm.$$

Deducti itaque sumus ad hanc conclusionem elegantem: ex binis quibuscunque transformationibus similibus formae F in f sequi solutionem aequationis indeterminatae $tt - Duu = mm$ in integris, scilicet $t = T$, $u = U$. Ceterum quum in ratiociniis nostris non supposuerimus transformationes esse diversas: una adeo transformatio bis considerata solutionem praebere debet. Tum vero fit propter $a' = a$, $b' = b$, $c' = c$ etc. $T = m$, $U = 0$, quae solutio per se est obvia.

Iam primam transformationem solutionemque aequationis indeterminatae tamquam cognitae consideremus, et quomodo hinc altera transformatio deduci possit, sive quomodo α' , β' , γ' , δ' , ab his α , β , γ , δ , T , U pendeant, investigemus.

¹¹Origo harum aequationum haec est: (7) fit ex (1)·(2) (i. e. si aequatio (1) in aequationem (2) multiplicatur, sive potius, si illius pars prior in partem priorem huius multiplicatur, illiusque pars posterior in posteriorem huius, productaque aequalia ponuntur); (8) ex (1)·(4) + (2)·(3); sequens quae non est numerata ex (1)·(6) + (2)·(5) + (3)·(4) + (3)·(4); sequens non numerata ex (3)·(4); (11) ex (3)·(6) + (4)·(5); (12) ex (5)·(6). Simili designatione etiam in sequentibus semper utemur. Evolutionem vero lectoribus relinquere debemus.